

Isorropia — Plan de Trabajo

Proyecto: Robot recolector de café · Finca El Cielo **Estado al 27 de julio de 2026:** componentes comprados (✅) ~13 jul) · impresión 3D en curso desde el 20 jul · fotos de granos en recopilación (✅) **Activos actuales:** Brazo robótico (STEP + STL), APK `isorropia_harvest` , logo, app cámara prototipo, scaffold ML

Resumen de fases

Fase	Qué	Duración	Fechas	Estado
0	Setup: BOM, compra de componentes	✅	~13 jul	Hecho (falta repo GitHub)
1	Robot recolector: mecánica + impresión 3D	4 sem	20 jul – 16 ago	🔧 En curso (sem 2 de impresión)
2	Modelo ML + app de detección de café (distancia y coordenadas)	5 sem	3 ago – 6 sep	📁 Dataset en recopilación
3	Integración Fase 1 + Fase 2	4 sem	7 sep – 4 oct	—
4	Sistema de cable (~1 m) para mover brazo árbol a árbol	5 sem	5 oct – 8 nov	—
—	Pruebas de campo en la finca + iteración	3 sem	9 – 29 nov	—

Fase 2 corre en paralelo con la segunda mitad de Fase 1: mientras las piezas se imprimen, se etiqueta el dataset y se entrena el modelo.

Fase 0 — Setup (✅) (~13 jul)

- [x] BOM y compra de componentes
- [] Crear repo GitHub `isorropia` (subir STEP, STL, APK, este plan) — **único pendiente**

BOM inicial

Componente	Uso	Cant.	Nota
Servos MG996R	Articulaciones del brazo	4-6	Metal gear
ESP32	Controlador del brazo	2	Uno de repuesto
Fuente 5-6V 5A	Alimentar servos	1	Los servos pican corriente
PLA/PETG 1kg	Impresión de piezas	2	PETG para piezas de carga
Rodamientos 608ZZ	Waist + poleas trole	8	Los mismos sirven para Fase 4
Cámara OAK-D Lite (o ESP32-CAM + ToF VL53L0X)	Visión + profundidad	1	Ver Fase 2
Tornillería M3/M4	Ensamble	kit	—

Entregable: repo creado + componentes pedidos

Fase 1 — Mecánica e impresión 3D (20 jul – 16 ago)

Semana 1-2 (20 jul – 2 ago): impresión de piezas —  en curso - [] Imprimir Base, Waist, Arm 01/02/03, engranajes (gear1, gear2) - [] Imprimir Gripper (base + links) — pieza crítica, puede necesitar reimpresión con ajustes

Semana 3 (3–9 ago): ensamble - [] Ensamble mecánico completo con servos - [] Cableado al ESP32

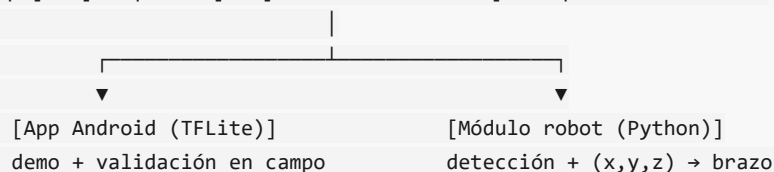
Semana 4 (10–16 ago): movimiento - [] Firmware básico: mover cada articulación por serial/WiFi - [] Cinemática inversa: llevar el gripper a una coordenada (x, y, z) dada - [] Prueba: agarrar un grano/objeto pequeño en posición conocida

Entregable: brazo que agarra un objeto en coordenadas dictadas manualmente

Fase 2 — Modelo ML + App de detección (3 ago – 6 sep)

Arquitectura

[Fotos de campo] → [Etiquetado] → [Entrenamiento YOLO] → exporta 2 destinos:



Semana 1-2 (3–16 ago): dataset

Ya se están recopilando fotos . Especificación para que sirvan:

- **Clases:** maduro (rojo), pinton, verde, seco — 4 clases
- **Cantidad mínima:** 500 fotos (ideal 1.000+), con varios granos por foto

- **Variedad:** luz de mañana/tarde/nublado · con y sin sombra · distancias 20-60 cm (la distancia de trabajo del brazo) · granos ocultos parcialmente por hojas
- **Formato:** la resolución nativa del celular está bien; no recortar ni editar
- [] Subir a Roboflow (gratis) y etiquetar con cajas (bounding boxes)
- [] Split 80/10/10 train/valid/test

Semana 3-4 (17–30 ago): modelo

- [] Entrenar YOLO11n (nano) en Colab/local — corre en celular y en Raspberry Pi
- [] Métrica objetivo: **mAP50 > 0.85 en clase maduro** (la única que se cosecha)
- [] Exportar a **TFLite** (para la app Android) y **ONNX** (para el módulo del robot)
- [] Si el mAP no da: revisar etiquetas, aumentar dataset, subir a YOLO11s

Semana 5 (31 ago – 6 sep): distancia y coordenadas + app

Profundidad — decisión de hardware:

Opción	Costo	Pros	Contras
OAK-D Lite (recomendada)	~USD 150	Estéreo + corre YOLO a bordo, un solo dispositivo	Precio
ESP32-CAM + ToF VL53L0X	~USD 15	Baratísima	ToF mide un punto, no un mapa; hay que apuntar
Celular con ARCore	0 (ya hay APK)	Sin hardware nuevo	Difícil de acoplar al robot

- [] Salida estándar del módulo de visión (JSON por WiFi/serial): `json {"detecciones": [{"clase": "maduro", "conf": 0.91, "x": 0.12, "y": -0.05, "z": 0.34}]}` (x, y, z en metros relativos a la cámara — este JSON es el **contrato** con el brazo en Fase 3)

App Android (evolución de isorropia_harvest): - [] Pantalla cámara en vivo con cajas de detección y color por clase - [] Contador de granos maduros en cuadro - [] Modo "captura para dataset" (sigue alimentando el modelo) - Stack sugerido: la misma app actual + TFLite runtime; si la app es webview, alternativa rápida con React Native Vision Camera o app nativa mínima

Entregable: app que detecta granos maduros en vivo + módulo que devuelve coordenadas 3D

Fase 3 — Integración (7 sep – 4 oct)

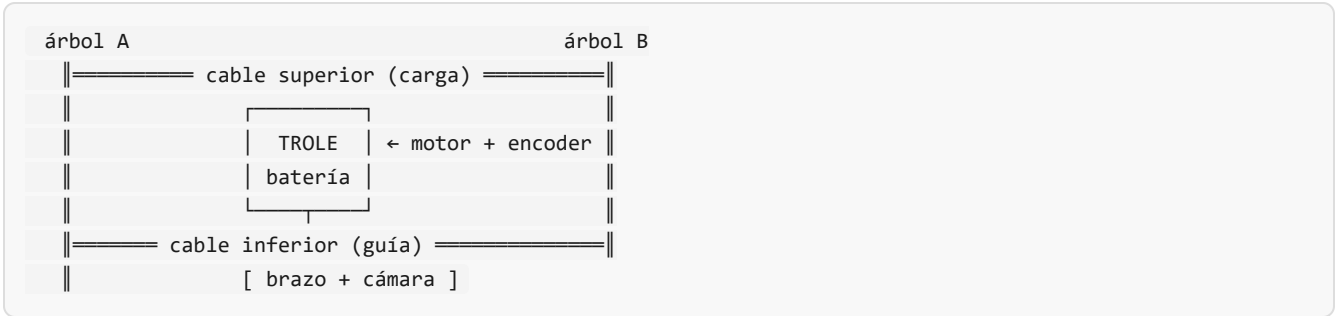
- [] Semana 1: montar cámara en el brazo/base, **calibración cámara↔brazo** (transformación de coordenadas: la cámara dice "grano en (x,y,z) desde mí" → el brazo necesita "(x,y,z) desde mi base")
- [] Semana 2: pipeline completo: cámara detecta → brazo va → gripper recoge → deposita en canasta
- [] Semana 3: manejo de fallos (grano no agarrado → reintento; coordenada inalcanzable → saltar; verificación post-agarre con la misma cámara)
- [] Semana 4: pruebas con planta real en matera / rama cortada

Entregable: ciclo completo autónomo detectar→recoger en condiciones controladas

Fase 4 — Desplazamiento por cable (5 oct – 8 nov)

Concepto

Un **cable tensado entre dos árboles** (~1 m, extensible a más) por el que se desliza un **trole motorizado** que carga el brazo, la cámara y la batería. El robot recorre el cable, se detiene frente a cada zona con granos maduros, cosecha y sigue.



Diseño mecánico

Elemento	Especificación	Nota
Cable superior	Guaya acero galvanizado 3 mm (o Dyneema 4 mm)	Soporta el peso: brazo ~1 kg + trole ~1 kg + batería ~0.5 kg → dimensionar ×4 seguridad
Cable inferior (guía)	Cuerda/guaya 2 mm	Clave anti-balanceo: sin él, el brazo oscila al moverse y la cosecha falla
Anclajes	Correas de amarre (ratchet) alrededor del tronco + protector	No clavar al árbol; reubicable en minutos
Tensor	Turnbuckle (tensor de tornillo) M8 en un extremo	Cable tenso = menos flecha (caída en el centro)
Trole	Chasis PETG impreso, 2 ruedas en V con rodamientos 608ZZ sobre el cable superior + 1 guía en el inferior	Los 608ZZ ya están en la BOM
Tracción	Motor DC con reductora (torque ≥ 2 kg-cm) y rueda de fricción engomada contra el cable — alternativa: NEMA17	Fricción es lo más simple; si patina con rocío, cambiar a correa

Control

- [] ESP32 en el trole (WiFi con el módulo de visión)
- [] **Posición:** encoder magnético en la rueda (o conteo de pasos si NEMA17)
- [] **Paradas:** la cámara manda "zona con maduros" → trole frena; opcional: marcadores ArUco en cada árbol como referencia absoluta
- [] **Seguridad:** fin de carrera físico en ambos extremos + velocidad máx. 0.2 m/s + freno pasivo (el motor con reductora no gira en libre)

Energía

- [] Batería LiPo 3S 2200 mAh o pack 18650 ×3 con BMS → regulador 5-6 V para servos

- [] Estimación: ~30-45 min de operación continua; medir en pruebas y dimensionar

Cronograma

- [] Semana 1 (5–11 oct): diseño CAD del trole + compra guaya/tensores/correas
- [] Semana 2-3 (12–25 oct): impresión y ensamble del trole, montaje del cable de prueba entre dos postes
- [] Semana 4 (26 oct – 1 nov): control de posición y paradas precisas (± 2 cm)
- [] Semana 5 (2–8 nov): integración con brazo + cámara — desplazarse, detenerse, cosechar

Entregable: robot que se desplaza entre 2 árboles y cosecha en cada parada

Pruebas de campo (9 – 29 nov)

- [] Instalación en lote de café de la finca
- [] Medir: granos/hora, % de maduros correctamente recogidos, falsos positivos, autonomía de batería
- [] Lista de mejoras → definir Fase 5+

Fases futuras (backlog)

- Fase 5: cadena de cables multi-árbol (transferencia de trole entre tramos)
 - Fase 6: canasta colectora con vaciado automático
 - Fase 7: operación nocturna con iluminación (menos viento, mejor luz controlada)
-

Riesgos principales

1. **Envío de componentes** — pedir todo en Fase 0, es lo que más demora
2. **Gripper vs. grano de café** — el grano es pequeño y el pedúnculo resiste; el gripper impreso probablemente necesite rediseño (iterar en Fase 1). Plan B: recoger por racimo
3. **Dataset** — la calidad del detector depende 100% de las fotos; seguir la especificación de la Fase 2
4. **Precisión del brazo** — servos hobby tienen juego (± 5 mm en la punta); si no alcanza para granos individuales, compensar con verificación visual post-agarre
5. **Balanceo en el cable** — resuelto en diseño con el segundo cable guía; validar en semana 2 de Fase 4

Cadencia

- Revisión de avance: **cada sábado**
- Al cerrar cada fase: demo grabada en video + commit de todo al repo